היחידה להוראת קורסי יסוד
הפקולטה למדעי הטבע
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הסתברות לסטטיסטיקה – 214.1.9921

רמזים ופתרונות

סמסטר א' תשפ"ז

החוברת מרכזת תרגילים על כל נושאי הקורס, ותעודכן במהלך הסמסטר.

באתר התרגול הרמזים והפתרונות נפתחים בלחיצה, שלב אחר שלב.

https://motkep173.github.io/Ex2027A_9921/

עודכן לאחרונה: 6 בנובמבר 2026

תוכן העניינים

	רמזים	2
	פתרונות	4
1	תורת הקבוצות ומאורעות	4
2	קומבינטוריקה	13
3	מבוא להסתברות	30

רמזים

כאן מופיעים רק הרמזים, בלי הפתרונות. נסו קודם לפתור בעזרת הרמז, ורק אחר כך עברו לפתרון.

תורת הקבוצות ומאורעות

7. (א) לכל אזור צבוע, בדקו אם הוא בתוך כל אחת מהקבוצות A, B, C או מחוץ לה.

8. (א) הכלה דו-כיוונית: הראו ש-$A \cap B \subseteq A$ וגם ש-$A \subseteq A \cap B$. בכיוון השני השתמשו בהנחה $A \subseteq B$.

9. כתבו את $A \cup B$ כאיחוד של שתי קבוצות זרות, $A \setminus B$ ו-B. לגודל של $A \setminus B$ השתמשו בעקרון החיסור.

11. (ב) תתי-הקבוצות של קבוצה עם איבר אחד הן הקבוצה הריקה והקבוצה עצמה.

קומבינטוריקה

12. (ג) חשבו על כל נושא כעל "בלוק" אחד: קודם מסדרים את הבלוקים, ואחר כך את הספרים בתוך כל בלוק.

12. (ה) בכל שבוע בוחרים זוג ספרים, בלי חשיבות לסדר בתוך הזוג. הרשימה היא סדרה של 5 זוגות כאלה, אחד לכל שבוע, ולכן אפשר להשתמש בעקרון הכפל.

14. (ה) במספר כזה יש ספרה X שמופיעה 3 פעמים, וספרה אחרת Y שמופיעה פעם אחת. כמה אפשרויות יש לבחירת X, לבחירת Y, ולמקום של Y?

15. (ב) כמה סידורים של ספרים שונים נראים בדיוק אותו דבר, כשמסתכלים רק על הצבעים?

16. (ג) חשבו על שתי חנויות ההלבשה וחנות הנעליים שביניהן כעל "בלוק" של 3 מקומות רצופים.

22. (ד) קל יותר לספור את המשלים: בכמה דרכים קומה 4 לא מיוצגת?

23. (א) כתבו את 6 כשורה של שש אחדות: $1_1_1_1_1_1$. בין האחדות יש 5 רווחים, ובכל רווח מחליטים אם לשים בו "+" או להשאיר אותו ריק.

25. גפן צריכה לארוז 13 זוגות מכנסיים לחופשה. בארון יש לה 30 זוגות, מתוכם 10 ארוכים ו-20 קצרים. בכמה דרכים היא יכולה לעשות זאת?

26. סמנו $|\Omega| = n$, ובחרו ערכים מתאימים ל-a ול-b בבינום של ניוטון.

27. כמה זוגות מכנסיים יש עכשיו לגפן בארון, וכמה היא צריכה לארוז?

28. (א) מתוך n תלמידים, שאחד מהם הוא דני, בוחרים k. מפרידים לשני מקרים: דני נבחר, או דני לא נבחר.

29. (ב) אם ב-n המקומות הראשונים יש i אפסים, כמה אפסים יש בסדרה כולה?

30. (ד) קל יותר לספור את הקבוצות שבהן שניהם נמצאים.

31. כמה תתי-קבוצות לא מקיימות את התנאי?

32. (ז) כל מחובר בפיתוח הוא מהצורה $\binom{6}{k}(4x)^k 3^{6-k}$.

32. (ח) כל מחובר בפיתוח הוא מהצורה $\binom{5}{k}(a^2)^k(b^3)^{5-k}$. לאיזה k מקבלים a^6b^6?

33. (א) מתוך n סטודנטים בוחרים ועדה של r חברים, ומתוך הוועדה בוחרים ועדת משנה של k חברים. בכמה דרכים אפשר לעשות את זה, אם מתחילים מהוועדה? ואם מתחילים מוועדת המשנה?

34. (א) מתוך n סטודנטים בוחרים ועדה (בכל גודל), ובוחרים לה יו"ר מבין חבריה.

34. (ב) בכיתה n בנים ו-n בנות, ובוחרים שני תלמידים.

מבוא להסתברות

38. קודם בחרו את שני החודשים. בכמה דרכים אפשר לחלק את 6 האנשים בין שני החודשים, כך שאף חודש לא יישאר ריק?

39. (ב) חשבו על שני הספרים כעל „גוש" אחד.

40. (ב) האם המאורעות $\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\ldots$ זרים? חפשו מאורעות מהצורה $\{k,k+1\}$ שכן זרים בזוגות, ושהאיחוד שלהם הוא Ω.

44. (ג) סמנו A_i = "לסניף ה-i הגיעה לפחות מדענית מחשב אחת", ועברו למשלים: $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 1 - \mathbb{P}(A_1^C \cup A_2^C \cup A_3^C)$.

47. (א) סמנו A = „עבר את הראשון", B = „עבר את השני". אפשר גם לסדר את הנתונים בטבלה של 2×2: עבר/נכשל בראשון, ועבר/נכשל בשני.

פתרונות

1 תורת הקבוצות ומאורעות

1. בסעיפים א–ג כתבו את הקבוצה ברשימת איברים.

(א) $A = \{\, x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5 \,\}$.

פיתרון: $A = \boxed{\{1,2,3,4,5\}}$.

(ב) $B = \{\, 2k+1 \mid k \in \{0,1,2,3\} \,\}$.

פיתרון: מציבים $k = 0,1,2,3$ ומקבלים $1,3,5,7$, ולכן $B = \boxed{\{1,3,5,7\}}$.

(ג) $C = \{\, x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 4 \,\}$.

פיתרון: $x^2 \leq 4$ בדיוק כאשר $-2 \leq x \leq 2$. המספרים השלמים בקטע הזה הם $C = \boxed{\{-2,-1,0,1,2\}}$.

(ד) ולהפך: כתבו את הקבוצה $D = \{3,6,9,12,\dots\}$ בעזרת תנאי.

פיתרון: אלה הכפולות של 3: $D = \boxed{\{\, 3n \mid n \in \mathbb{N} \,\}}$.

(ה) ולהפך: כתבו את הקבוצה $E = \{1,4,9,16,25\}$ בעזרת תנאי.

פיתרון: אלה ריבועי המספרים $1,\dots,5$: $E = \boxed{\{\, n^2 \mid n \in \mathbb{N},\ n \leq 5 \,\}}$.

2. תהי $A = \{1, \{1\}, \{1,2\}\}$. קבעו אם כל אחת מהטענות הבאות נכונה, ונמקו.

(א) $\{1\} \in A$, וגם $\{1\} \subseteq A$.

> **פיתרון:** שתיהן נכונות. $\{1\} \in A$, כי $\{1\}$ הוא אחד האיברים של A. וגם $\{1\} \subseteq A$, כי האיבר היחיד של $\{1\}$ הוא 1, ו-$1 \in A$.

(ב) $\{1,2\} \subseteq A$.

> **פיתרון:** לא נכון: $2 \in \{1,2\}$ אבל $2 \notin A$. (לעומת זאת $\{1,2\} \in A$.)

(ג) $\{\{1,2\}\} \subseteq A$.

> **פיתרון:** נכון: האיבר היחיד של $\{\{1,2\}\}$ הוא $\{1,2\}$, והוא איבר של A.

(ד) $\varnothing \in A$, וגם $\varnothing \subseteq A$.

> **פיתרון:** $\varnothing \in A$ לא נכון: $\varnothing$ אינו אחד משלושת האיברים של A. לעומת זאת $\varnothing \subseteq A$ נכון, כמו לכל קבוצה: אין ב-$\varnothing$ אף איבר שלא נמצא ב-A.

(ה) $|A| = 4$.

> **פיתרון:** לא נכון: ל-A יש שלושה איברים, 1, $\{1\}$ ו-$\{1,2\}$, ולכן $\boxed{3} = |A|$. האיברים של האיברים (כמו 2) לא נספרים.

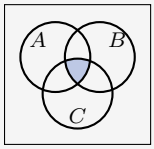
---

3. גפן הולכת למכולת השכונתית ומתלבטת איזה מבין שלושה סוגים של חלב לקנות: סויה, שקדים או שיבולת שועל. נסמן את המאורעות: A = "גפן קנתה חלב סויה", B = "גפן קנתה חלב שקדים", C = "גפן קנתה חלב שיבולת שועל".

תארו כל אחד מהמאורעות הבאים בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים. בנוסף, ציירו בכל סעיף את דיאגרמת ון המתאימה.

(א) גפן קונה את שלושת הסוגים.

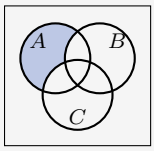
פיתרון: $\boxed{A \cap B \cap C}$



(א)

(ב) גפן קונה חלב סויה, אבל לא קונה שקדים ולא שיבולת שועל.

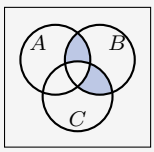
פיתרון: $\boxed{A \cap B^C \cap C^C}$



(ב)

(ג) גפן קונה חלב שקדים, ועוד בדיוק אחד מבין שני הסוגים האחרים.

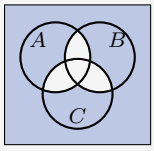
פיתרון: $\boxed{B \cap \left((A \cap C^C) \cup (A^C \cap C)\right)}$



(ג)

(ד) גפן קונה לכל היותר סוג חלב אחד.

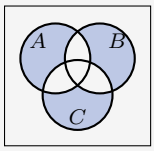
פיתרון: $\boxed{(A^C \cap B^C \cap C^C) \cup (A \cap B^C \cap C^C) \cup (A^C \cap B \cap C^C) \cup (A^C \cap B^C \cap C)}$



(ד)

(ה) גפן קונה בדיוק סוג חלב אחד.

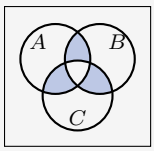
פיתרון: $\boxed{(A \cap B^C \cap C^C) \cup (A^C \cap B \cap C^C) \cup (A^C \cap B^C \cap C)}$



(ה)

(ו) גפן קונה בדיוק שני סוגי חלב.

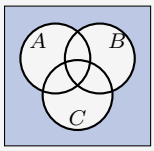
פיתרון: $\boxed{(A \cap B \cap C^C) \cup (A \cap B^C \cap C) \cup (A^C \cap B \cap C)}$



(ו)

(ז) גפן לא קונה חלב כלל.

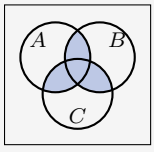
פיתרון: $\boxed{(A \cup B \cup C)^C}$



(ז)

(ח) גפן קונה לפחות שני סוגים שונים של חלב.

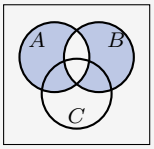
פיתרון: $\boxed{(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)}$



(ח)

4. הוכיחו שלכל שתי קבוצות $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, וציירו דיאגרמת ון. במונחי הבעיה של גפן (שאלה 3): מה המשמעות של המאורע $A \triangle B$?

פיתרון: לפי ההגדרה, $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. נוכיח שתי הכלות.
$A \triangle B \subseteq (A \cup B) \setminus (A \cap B)$: יהי $x \in A \triangle B$. אז $x \in A \setminus B$ או $x \in B \setminus A$. אם $x \in A \setminus B$, אז $x \in A$, ולכן $x \in A \cup B$; וגם $x \notin B$, ולכן $x \notin A \cap B$. כלומר $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. המקרה $x \in B \setminus A$ זהה, כשמחליפים את התפקידים של A ו-B.
$(A \cup B) \setminus (A \cap B) \subseteq A \triangle B$: יהי $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. אז $x \in A \cup B$ ו-$x \notin A \cap B$. אם $x \in A$, אז $x \notin B$ (אחרת $x \in A \cap B$), ולכן $x \in A \setminus B$. אם $x \in B$, אז באותו אופן $x \notin A$, ולכן $x \in B \setminus A$. בשני המקרים $x \in A \triangle B$.
לכן $\boxed{A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)}$. בדיאגרמה, $A \triangle B$ הוא מה שנמצא בדיוק באחד משני העיגולים של A ו-B (בלי קשר ל-C):



$A \triangle B$

אצל גפן, $A \triangle B$ הוא המאורע "גפן קנתה בדיוק אחד מבין חלב סויה וחלב שקדים" (ואולי גם חלב שיבולת שועל).

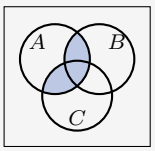
5. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו בעזרת הכלה דו-כיוונית:

(א) $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$.

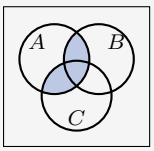
פיתרון: נוכיח שתי הכלות.
$(A \cup B)^C \subseteq A^C \cap B^C$**:** יהי $x \in (A \cup B)^C$. אז $x \notin A \cup B$, כלומר x אינו באף אחת משתי הקבוצות: $x \notin A$ וגם $x \notin B$. לכן $x \in A^C$ וגם $x \in B^C$, כלומר $x \in A^C \cap B^C$.
$A^C \cap B^C \subseteq (A \cup B)^C$**:** יהי $x \in A^C \cap B^C$. אז $x \in A^C$ וגם $x \in B^C$, כלומר $x \notin A$ וגם $x \notin B$. לכן x אינו באף אחת משתי הקבוצות, כלומר $x \notin A \cup B$, ולכן $x \in (A \cup B)^C$.
משתי ההכלות נובע ש-$\boxed{(A \cup B)^C = A^C \cap B^C}$.

(ב) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. ציירו דיאגרמת ון לכל אחד מהאגפים.

פיתרון: נוכיח שתי הכלות.
$A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$**:** יהי $x \in A \cap (B \cup C)$. אז $x \in A$ וגם $x \in B \cup C$, כלומר $x \in B$ או $x \in C$. אם $x \in B$, אז $x \in A \cap B$; אם $x \in C$, אז $x \in A \cap C$. בשני המקרים $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
$(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$**:** יהי $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. אם $x \in A \cap B$, אז $x \in A$ ו-$x \in B \subseteq B \cup C$; אם $x \in A \cap C$, אז $x \in A$ ו-$x \in C \subseteq B \cup C$. בשני המקרים $x \in A$ וגם $x \in B \cup C$, כלומר $x \in A \cap (B \cup C)$.
לכן $\boxed{A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)}$. בשני האגפים האזור הצבוע הוא אותו אזור: החלק של A שנמצא ב-B או ב-C.



$(A \cap B) \cup (A \cap C)$



$A \cap (B \cup C)$

6. תהי $U = \{1, 2, \ldots, 10\}$, ויהיו $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ו-$C = \{3, 4, 5, 6\}$. חשבו:

(א) $A \setminus B$, $B \setminus A$ ו-$A \triangle B$.

פיתרון: $A \setminus B = \boxed{\{1, 3, 5\}}$ ו-$B \setminus A = \boxed{\{6, 8, 10\}}$, ולכן $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \boxed{\{1, 3, 5, 6, 8, 10\}}$.

(ב) A^C ו-B^C (המשלים הוא ביחס ל-U).

פיתרון: $A^C = \boxed{\{6, 7, 8, 9, 10\}}$ ו-$B^C = \boxed{\{1, 3, 5, 7, 9\}}$.

(ג) $(A \cup B)^C$ ו-$A^C \cap B^C$. איזה כלל מסביר את התוצאה?

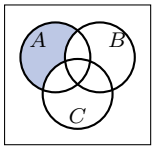
פיתרון: מסעיף א, $(A \cup B)^C = \boxed{\{7, 9\}}$. מסעיף ג, $A^C \cap B^C = \{6, 7, 8, 9, 10\} \cap \{1, 3, 5, 7, 9\} = \{7, 9\}$. קיבלנו אותה קבוצה, כמו שאומר כלל דה־מורגן: $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$.

(ד) $A \cap (B \cup C)$ ו-$(A \cap B) \cup (A \cap C)$.

פיתרון: $B \cup C = \{2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$, ולכן $A \cap (B \cup C) = \boxed{\{2, 3, 4, 5\}}$. מצד שני $A \cap B = \{2, 4\}$ ו-$A \cap C = \{3, 4, 5\}$, ולכן $(A \cap B) \cup (A \cap C) = \boxed{\{2, 3, 4, 5\}}$. שתי הקבוצות שוות (חוק הפילוג).

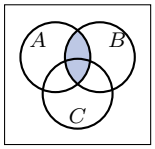
7. בכל אחת מדיאגרמות הוון הבאות, כתבו ביטוי שמתאר את האזור הצבוע בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים.

(א)



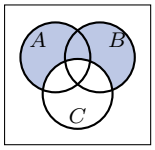
פיתרון: $\boxed{A \cap B^C \cap C^C}$, או $A \setminus (B \cup C)$: מה שב-A ולא ב-B ולא ב-C.

(ב)



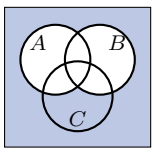
פיתרון: $\boxed{A \cap B}$: כל מה שבשתי הקבוצות A ו-B, בלי קשר ל-C.

(ג)



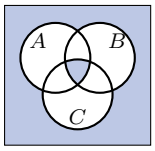
פיתרון: $\boxed{(A \cup B) \setminus C}$, או $(A \cup B) \cap C^C$: מה שב-A או ב-B, אבל לא ב-C.

(ד)



פיתרון: $\boxed{(A \cup B)^C}$, או $A^C \cap B^C$: מה שמחוץ ל-A ומחוץ ל-B (בתוך C או מחוץ לה).

(ה)



פיתרון: $\boxed{(A \cap B \cap C) \cup (A \cup B \cup C)^C}$: מה שבשלוש הקבוצות, או מחוץ לשלושתן.

---

8. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו:

(א) אם $A \subseteq B$, אז $A \cap B = A$.

פיתרון: $A \cap B \subseteq A$: יהי $x \in A \cap B$. אז בפרט $x \in A$.
$A \subseteq A \cap B$: יהי $x \in A$. מכיוון ש-$A \subseteq B$, גם $x \in B$. לכן $x \in A \cap B$.
משתי ההכלות, $\boxed{A \cap B = A}$.

(ב) אם $A \subseteq B$, אז $A \cup B = B$.

פיתרון: $A \cup B \subseteq B$: יהי $x \in A \cup B$. אם $x \in A$, אז $x \in B$ כי $A \subseteq B$. אם $x \in B$, סיימנו. בשני המקרים $x \in B$.
$B \subseteq A \cup B$: יהי $x \in B$. אז $x \in A \cup B$, לפי הגדרת האיחוד.
לכן $\boxed{A \cup B = B}$.

(ג) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

פיתרון: $\subseteq$: יהי $x \in A \setminus (B \cup C)$. אז $x \in A$ ו-$x \notin B \cup C$, כלומר $x \notin B$ וגם $x \notin C$.
לכן $x \in A \setminus B$ וגם $x \in A \setminus C$, כלומר $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.
$\supseteq$: יהי $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. אז $x \in A \setminus B$, כלומר $x \in A$ ו-$x \notin B$, וגם $x \in A \setminus C$, כלומר $x \notin C$. לכן x אינו באף אחת מהקבוצות B, C, כלומר $x \notin B \cup C$, ולכן $x \in A \setminus (B \cup C)$.
לכן $\boxed{A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)}$.

---

9. הוכיחו שלכל שתי קבוצות סופיות A, B מתקיים $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

פיתרון: נכתוב את האיחוד כאיחוד זר: $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$, והקבוצות $A \setminus B$ ו-B זרות. לפי עקרון החיבור,

$$|A \cup B| = |A \setminus B| + |B|.$$

מצד שני, $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$: איבר של A אינו ב-B בדיוק כאשר הוא אינו ב-$A \cap B$. מכיוון ש-$A \cap B \subseteq A$, לפי עקרון החיסור $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$. נציב ונקבל

$$\boxed{|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|}.$$

---

10. יהיו $A=\{1,2,3\}$ ו-$B=\{a,b\}$.

(א) כתבו את $A\times B$ ואת $B\times A$. האם הן שוות?

פיתרון: לפי ההגדרה,

$$A\times B=\{(1,a),(1,b),(2,a),(2,b),(3,a),(3,b)\}\,,\qquad B\times A=\{(a,1),(a,2),(a,3),(b,1),(b,2),(b,3)\}\,.$$

בשתי הקבוצות יש 6 איברים, אבל הן **אינן שוות**: למשל $(1,a)\in A\times B$, אבל $(1,a)\notin B\times A$, כי בזוג סדור יש חשיבות לסדר, ו-$(1,a)\neq(a,1)$. למעשה אין להן אף איבר משותף.

(ב) כמה איברים יש ב-$\mathcal{P}(A\times B)$?

פיתרון: לפי עקרון הכפל, $|A\times B|=|A|\cdot|B|=3\cdot 2=6$. לקבוצה עם 6 איברים יש 2^6 תתי-קבוצות, ולכן $|\mathcal{P}(A\times B)|=2^6=\boxed{64}$.

---

11. (א) תהי $A=\{1,2,3\}$. כתבו את $\mathcal{P}(A)$, ובדקו ש-$|\mathcal{P}(A)|=2^{|A|}$.

פיתרון: $\mathcal{P}(A)=\boxed{\{\varnothing,\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{1,2\},\ \{1,3\},\ \{2,3\},\ \{1,2,3\}\}}$. יש בה 8 איברים, ואכן $2^{|A|}=2^3=8$.

(ב) מצאו את $\mathcal{P}(\varnothing)$ ואת $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing))$, ואת הגודל של כל אחת מהן.

פיתרון: לקבוצה הריקה יש תת-קבוצה אחת בלבד, היא עצמה, ולכן $\mathcal{P}(\varnothing)=\boxed{\{\varnothing\}}$, קבוצה עם איבר אחד. ל-$\{\varnothing\}$ יש שתי תתי-קבוצות, $\varnothing$ ו-$\{\varnothing\}$, ולכן $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing))=\boxed{\{\varnothing,\{\varnothing\}\}}$, עם 2 איברים. זה מתאים ל-$2^0=1$ ול-$2^1=2$.

(ג) תהי A קבוצה סופית. מהי $A\times\varnothing$? האם זה מתאים לעקרון הכפל?

פיתרון: אין אף זוג (a,b) עם $b\in\varnothing$, ולכן $A\times\varnothing=\boxed{\varnothing}$. זה מתאים לעקרון הכפל: $|A\times\varnothing|=|A|\cdot 0=0$.

---

2 קומבינטוריקה

---

12. פרופסור אקס רוצה לסדר על המדף במשרדו החדש 10 ספרים שונים: 4 ספרי היסטוריה, 3 ספרי מדע בדיוני, 2 ספרי רפואה וספר סטטיסטיקה אחד.

(א) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת?

פיתרון: אלה 10 ספרים שונים, ולכן יש $\boxed{10!}$ דרכים לסדר אותם על המדף.

(ב) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שספר הסטטיסטיקה יהיה באחד מקצוות המדף?

פיתרון: מספר הסידורים שבהם ספר הסטטיסטיקה בקצה הימני הוא $9!$, כי נשאר לסדר את 9 הספרים האחרים. באותו אופן, יש $9!$ סידורים שבהם הוא בקצה השמאלי. בסך הכול: $\boxed{2 \cdot 9!}$.

(ג) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שכל הספרים באותו נושא יהיו צמודים זה לזה?

פיתרון: נחשוב על כל הספרים באותו נושא כעל "בלוק" אחד. יש 4 בלוקים לסדר בשורה, ואת זה אפשר לעשות ב-$4!$ דרכים. לכל סידור כזה: את ספרי ההיסטוריה אפשר לסדר בתוך הבלוק ב-$4!$ דרכים, את ספרי המדע הבדיוני ב-$3!$, את ספרי הרפואה ב-$2!$ ואת ספר הסטטיסטיקה ב-$1!$ דרכים. לפי עקרון הכפל:

$$\boxed{4! \cdot 4! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1!}.$$

(ד) אחייניתו של פרופסור אקס מגיעה לביקור, וכמתנה ליום הולדתה השביעי הוא רוצה לתת לה שלושה מתוך עשרת הספרים. כמה מתנות שונות הוא יכול לתת לה?

פיתרון: מתנה נקבעת לפי הרכב הספרים, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות. לכן יש $\boxed{\binom{10}{3}}$ מתנות שונות.

(ה) בכל יום ראשון הפרופסור בוחר שני ספרים ושם אותם בתיבת הדואר של אגודת הסטודנטים. כפרופסור מסודר, הוא מנהל רשימה שבה הוא רושם את שמות שני הספרים שבחר בכל שבוע.

i. בהנחה שהסטודנטים לא מחזירים לפרופסור את הספרים, כמה רשימות שונות הוא יכול לנהל עד שייגמרו לו הספרים (כלומר בתום 5 שבועות)?

ii. בהנחה שהסטודנטים מחזירים את הספרים עד סוף כל שבוע, כמה רשימות שונות יכולות להיות לפרופסור בתום 5 שבועות?

פיתרון:

i. בכל שבוע בוחרים זוג ספרים, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות. בשבוע הראשון יש $\binom{10}{2}$ אפשרויות, בשני $\binom{8}{2}$, בשלישי $\binom{6}{2}$, ברביעי $\binom{4}{2}$ ובחמישי $\binom{2}{2} = 1$. לפי עקרון הכפל:

$$\boxed{\binom{10}{2}\binom{8}{2}\binom{6}{2}\binom{4}{2}\binom{2}{2}}.$$

ii. כאן בכל שבוע מספר האפשרויות נשאר $\binom{10}{2}$, כי הספרים חוזרים לפני הבחירה הבאה.

לכן יש $\boxed{\binom{10}{2}^5}$ רשימות.

---

13. כמה מספרים בני 5 ספרות אפשר לרשום מהספרות $1,2,3,4,5,7,9$, כך ש:

(א) המספר מתחלק ב-5, והספרות לא חוזרות על עצמן?

פיתרון: מספר מתחלק ב-5 אם ספרת האחדות שלו היא 0 או 5. בין הספרות שלנו אין 0, ולכן ספרת האחדות היא 5. את ארבע הספרות האחרות בוחרים מתוך 6 הספרות שנשארו, עם משמעות לסדר ובלי חזרות: $\boxed{360} = \frac{6!}{2!} = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3$.

(ב) המספר מתחלק ב-5, ומותרת חזרה על הספרות?

פיתרון: שוב ספרת האחדות היא 5, ובכל אחד מארבעת המקומות האחרים יש 7 אפשרויות: $\boxed{2401} = 7^4$.

---

14. כמה מספרים בני 4 ספרות, שכל הספרות שלהם שונות מאפס, אפשר להרכיב, אם:

(א) המספר זוגי, וכל הספרות שלו שונות זו מזו?

פיתרון: הספרות האפשריות הן $1,\ldots,9$. המספר זוגי אם ספרת האחדות היא $2,4,6$ או 8: 4 אפשרויות. את שלוש הספרות הראשונות בוחרים מתוך 8 הספרות שנשארו, עם סדר ובלי חזרות: $8\cdot 7\cdot 6=336$. לפי עקרון הכפל: $4\cdot 336=\boxed{1344}$.

(ב) המספר מתחיל ב-1, וכל הספרות שלו שונות זו מזו?

פיתרון: הספרה הראשונה קבועה. את שלוש הספרות האחרות בוחרים מתוך 8 הספרות שנשארו, עם סדר ובלי חזרות: $8\cdot 7\cdot 6=\boxed{336}$.

(ג) המספר מהצורה $XYXY$, כאשר $X\neq Y$?

פיתרון: המספר נקבע לפי X ו-Y. ל-X יש 9 אפשרויות, ול-Y יש 8 (כל ספרה חוץ מ-X): $9\cdot 8=\boxed{72}$.

(ד) שתי הספרות הראשונות הן בין 1 ל-4, ושתי האחרונות בין 5 ל-9 (ומותרת חזרה על הספרות)?

פיתרון: לכל אחת משתי הספרות הראשונות 4 אפשרויות, ולכל אחת משתי האחרונות 5 אפשרויות: $4\cdot 4\cdot 5\cdot 5=\boxed{400}$.

(ה) ספרה כלשהי מופיעה במספר בדיוק 3 פעמים?

פיתרון: במספר יש ספרה X שמופיעה 3 פעמים וספרה $Y\neq X$ שמופיעה פעם אחת. ל-X יש 9 אפשרויות, ל-Y יש 8, ול-Y יש 4 מקומות אפשריים ($YXXX$, $XYXX$, $XXYX$, $XXXY$). לפי עקרון הכפל: $9\cdot 8\cdot 4=\boxed{288}$.

---

15. על מדף מסדרים 9 ספרים: 4 כחולים, 3 אדומים ו-2 צהובים. בכמה דרכים אפשר לסדר אותם:

(א) כאשר אפשר להבחין בין כל תשעת הספרים?

> **פיתרון:** סידור של 9 עצמים שונים בשורה: $9! = \boxed{362{,}880}$.

(ב) כאשר אי אפשר להבחין בין ספרים מאותו צבע?

> **פיתרון:** עכשיו סידור נקבע רק לפי רצף הצבעים, למשל BBRYBRBYR. כל רצף צבעים כזה מתאים לבדיוק $4! \cdot 3! \cdot 2!$ סידורים של ספרים שונים: אפשר לסדר את 4 הכחולים ב-$4!$ המקומות הכחולים ב-$4!$ דרכים, את האדומים ב-$3!$ ואת הצהובים ב-$2!$. לכן
>
> $$\frac{9!}{4!\,3!\,2!} = \boxed{1260}.$$
>
> (זה אותו רעיון כמו במקדם הבינומי: סופרים כאילו הכול שונה, ומחלקים במספר הפעמים שכל אפשרות נספרה.)

---

16. בקניון קטן יש שש חנויות צמודות, הממוספרות מ-1 עד 6. בהן אמורות לקום שתי חנויות הלבשה (אחת לנשים ואחת לגברים), חנות נעליים, בית מרקחת, חנות ספרים וחנות טבע. בעל הקניון מגריל את מיקום החנויות. כמה סידורים אפשריים יש, אם:

(א) אין הגבלות?

פיתרון: סידור של 6 חנויות שונות ב-6 מקומות: $\boxed{720} = 6!$.

(ב) חנות מספר 1 תהיה בית מרקחת?

פיתרון: את 5 החנויות האחרות מסדרים ב-5 המקומות הנותרים: $\boxed{120} = 5!$.

(ג) בין שתי חנויות ההלבשה תהיה רק חנות הנעליים?

פיתרון: שתי חנויות ההלבשה וחנות הנעליים שביניהן יוצרות רצף של 3 חנויות. את הרצף אפשר למקם ב-4 מקומות: $(1,2,3)$, $(2,3,4)$, $(3,4,5)$ או $(4,5,6)$. בתוך הרצף אפשר להחליף בין שתי חנויות ההלבשה: $2!$ דרכים. את 3 החנויות האחרות מסדרים ב-3 המקומות הנותרים: $3!$. סך הכול $\boxed{48} = 4 \cdot 2 \cdot 6$.

(ד) בין שתי חנויות ההלבשה יהיו בדיוק שתי חנויות?

פיתרון: המקומות של שתי חנויות ההלבשה הם $(1,4)$, $(2,5)$ או $(3,6)$: 3 אפשרויות, ועוד $2!$ דרכים לקבוע איזו מהן לנשים. את 4 החנויות האחרות מסדרים ב-4 המקומות הנותרים: $4!$. סך הכול $\boxed{144} = 3 \cdot 2 \cdot 24$.

(ה) בית המרקחת וחנות הטבע יהיו צמודות?

פיתרון: לזוג הצמוד יש 5 מקומות אפשריים: $(1,2), \ldots, (5,6)$. בתוך הזוג יש $2!$ סדרים, ואת 4 החנויות האחרות מסדרים ב-$4!$ דרכים: $\boxed{240} = 5 \cdot 2 \cdot 24$.

---

17. חשבו ללא מחשבון:

(א) $\binom{4}{2}$

פיתרון: $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!\,2!} = \frac{3\cdot 4}{2} = \boxed{6}$.

(ב) $\binom{100}{1}$

פיתרון: יש בדיוק 100 דרכים לבחור עצם אחד מתוך 100, ולכן $\binom{100}{1} = \boxed{100}$. גם מהנוסחה: $\binom{100}{1} = \frac{100!}{1!\,99!} = 100$.

(ג) $\binom{20}{2}$

פיתרון: $\binom{20}{2} = \frac{20!}{2!\,18!} = \frac{19\cdot 20}{2} = \boxed{190}$.

---

18. הראו שלכל $1 \le k \le n$ מתקיים $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.

פיתרון: נפתח את האגף השמאלי:

$$k\binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!}.$$

ואת האגף הימני:

$$n\binom{n-1}{k-1} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,\big(n-1-(k-1)\big)!} = \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!}.$$

קיבלנו את אותו ביטוי, ולכן הזהות נכונה.

---

19. נסמן $\Omega = \{a, b, c\}$.

(א) כמה תתי-קבוצות שונות יש ל-Ω? כתבו את כולן.

> **פיתרון:** יש $\boxed{8} = 2^3$ תתי-קבוצות: $\varnothing,\ \{a\},\ \{b\},\ \{c\},\ \{a, b\},\ \{a, c\},\ \{b, c\},\ \{a, b, c\}$.

(ב) כמה מהן בגודל זוגי? (0 נחשב זוגי.)

> **פיתרון:** יש בדיוק $\boxed{4}$ בגודל זוגי: $\varnothing,\ \{a, b\},\ \{a, c\},\ \{b, c\}$.

(ג) כמה מהן בגודל אי-זוגי?

> **פיתרון:** יש בדיוק $\boxed{4}$ בגודל אי-זוגי: $\{a\},\ \{b\},\ \{c\},\ \{a, b, c\}$.

---

20. נסמן $\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$.

(א) כמה תתי-קבוצות שונות בגודל 2 יש ל-Ω?

פיתרון: בוחרים שני איברים שונים מתוך 8, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות: $\binom{8}{2} = \frac{7 \cdot 8}{2} = \boxed{28}$.

(ב) כמה מילים בנות 2 אותיות שונות אפשר להרכיב מהאותיות של Ω? (יש משמעות לסדר: למשל, ab ו-ba הן שתי מילים שונות.)

פיתרון: כאן יש חשיבות לסדר ואין חזרות: את האות הראשונה בוחרים מתוך 8, ואת השנייה מתוך 7 הנותרות. לפי עקרון הכפל יש $\boxed{56} = 8 \cdot 7$ מילים.
קשר לסעיף הקודם: כל תת-קבוצה בגודל 2, למשל $\{a, b\}$, נותנת בדיוק שתי מילים, ab ו-ba. לכן מספר המילים הוא פעמיים מספר תתי-הקבוצות: $2 \cdot 28 = 56$.

(ג) כמה תתי-קבוצות שונות יש ל-Ω?

פיתרון: $2^{|\Omega|} = 2^8 = \boxed{256}$.

(ד) כמה מהן בגודל זוגי?

פיתרון: תת-קבוצה בגודל זוגי היא מגודל $0, 2, 4, 6$ או 8, ולכן מספרן

$$\binom{8}{0} + \binom{8}{2} + \binom{8}{4} + \binom{8}{6} + \binom{8}{8} = 1 + 28 + 70 + 28 + 1 = \boxed{128}.$$

(ה) כמה מהן בגודל אי-זוגי?

פיתרון: באותו אופן, $\boxed{128} = 8 + 56 + 56 + 8 = \binom{8}{1} + \binom{8}{3} + \binom{8}{5} + \binom{8}{7}$.

---

21. בכמה דרכים אפשר לשים 3 כדורים זהים ב-8 תאים, כך שבכל תא יהיה לכל היותר כדור אחד?

פיתרון: הכדורים זהים, ולכן סידור נקבע רק לפי אילו תאים מלאים. צריך לבחור 3 תאים מתוך 8, בלי חזרות ובלי משמעות לסדר:

$$\binom{8}{3} = \frac{8!}{3!\,5!} = \boxed{56}.$$

דרך נוספת. אילו הכדורים היו שונים, היו $8 \cdot 7 \cdot 6$ אפשרויות. כל סידור של כדורים זהים מתאים ל-$3!$ סידורים של כדורים שונים (כל הדרכים לסדר את שלושת הכדורים בתאים שנבחרו), ולכן $\frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3!} = 56$.

---

22. בבניין 14 קומות. בכל קומה גרות 4 משפחות, חוץ מקומה 4, שבה גרות רק 2 משפחות. בוחרים 4 משפחות מהבניין לוועד הבית.

(א) בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד?

פיתרון: בבניין $13 \cdot 4 + 2 = 54$ משפחות. בוחרים 4 מתוכן, בלי סדר ובלי חזרות: $\boxed{316{,}251} = \binom{54}{4}$.

(ב) בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד כך שכל אחת מהקומות 1, 2, 3 ו-4 תהיה מיוצגת?

פיתרון: בוועד 4 משפחות, ולכן בוחרים בדיוק משפחה אחת מכל אחת מהקומות 1–4. בקומות 1–3 יש 4 אפשרויות בכל קומה, ובקומה 4 יש 2: $\boxed{128} = 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$.

(ג) בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד כך ששתי המשפחות מקומה 4 יהיו בו?

פיתרון: שתי המשפחות מקומה 4 בוועד, ונשאר לבחור 2 משפחות מתוך 52 המשפחות האחרות: $\boxed{1326} = \binom{52}{2}$.

(ד) בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד כך שקומה 4 תהיה מיוצגת?

פיתרון: נספור דרך המשלים. מספר הוועדים שאין בהם משפחה מקומה 4 הוא $\binom{52}{4} = 270{,}725$. לפי עקרון החיסור, מספר הוועדים שקומה 4 מיוצגת בהם הוא $316{,}251 - 270{,}725 = \boxed{45{,}526}$.

דרך נוספת. נפריד לשני מקרים זרים. משפחה אחת מקומה 4: $\binom{2}{1}\binom{52}{3} = 2 \cdot 22{,}100 = 44{,}200$. שתי המשפחות מקומה 4: 1326 (סעיף ג). לפי עקרון החיבור: $44{,}200 + 1326 = 45{,}526$.

23. כותבים מספר טבעי כסכום של מספרים טבעיים, כשיש משמעות לסדר המחוברים. למשל, את 3 אפשר לכתוב כך ב-4 דרכים: 3, $1+2$, $2+1$ ו-$1+1+1$.

(א) בכמה דרכים אפשר לכתוב כך את 6?

פיתרון: נכתוב את 6 כשורה של שש אחדות. בין האחדות יש 5 רווחים:

$$1_1_1_1_1_1.$$

בכל רווח מחליטים אם לשים בו "+" או להשאיר אותו ריק (ואז שתי האחדות שמשני צדיו שייכות לאותו מחובר). למשל, $1+1+1+1+1$ הוא הסכום $1+2+3$. כל בחירה כזו נותנת סכום אחר, וכל סכום מתקבל מבחירה אחת בדיוק. לכל אחד מ-5 הרווחים יש 2 אפשרויות, ולכן לפי עקרון הכפל יש $2^5=\boxed{32}$ דרכים.

(ב) בכמה מהן יש בדיוק 3 מחוברים?

פיתרון: סכום עם בדיוק 3 מחוברים מתקבל כששמים "+" בבדיוק 2 מתוך 5 הרווחים. בוחרים 2 רווחים מתוך 5, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות, ולכן יש $\binom{5}{2}=\boxed{10}$ דרכים.

---

24. בכיתה 20 תלמידים.

(א) בכמה דרכים אפשר לבחור ועד בן 3 חברים?

פיתרון: $\binom{20}{3} = \boxed{1140}$.

(ב) בכמה דרכים אפשר לבחור יו"ר, סגן וגזבר (שלושה אנשים שונים)?

פיתרון: כאן יש חשיבות לסדר (מי יו"ר, מי סגן ומי גזבר), ואין חזרות (אותו אדם לא ממלא שני תפקידים). בוחרים יו"ר מתוך 20 תלמידים, אחר כך סגן מתוך 19 הנותרים, ואחר כך גזבר מתוך 18 הנותרים. לפי עקרון הכפל יש

$$20 \cdot 19 \cdot 18 = \frac{20!}{17!} = \boxed{6840}$$

דרכים.

דרך נוספת: קודם בוחרים את שלושת חברי הוועד, בלי תפקידים: $\binom{20}{3} = 1140$ דרכים (סעיף א). אחר כך מחלקים ביניהם את שלושת התפקידים: $3! = 6$ דרכים. לפי עקרון הכפל, $1140 \cdot 6 = 6840$.

(ג) במשך שלושה ימים ברצף, בכל יום בוחרים תלמיד תורן. אותו תלמיד יכול להיות תורן ביותר מיום אחד. כמה שיבוצים יש?

פיתרון: בכל אחד משלושת הימים יש 20 אפשרויות, בלי תלות במה שנבחר בימים האחרים. כאן יש חשיבות לסדר (מי תורן באיזה יום) ויש חזרות, ולכן לפי עקרון הכפל יש $20^3 = \boxed{8000}$ שיבוצים.

(ד) הסבירו במילים למה התשובה ל-(ב) היא בדיוק $3!$ כפול התשובה ל-(א).

פיתרון: כל ועד אפשר לסדר בתפקידים ב-$3!$ דרכים.

---

25. תנו הסבר קומבינטורי לשוויון

$$\binom{30}{13}=\sum_{k=0}^{10}\binom{10}{k}\binom{20}{13-k}.$$

פיתרון: לגפן יש 30 זוגות מכנסיים, מתוכם 10 ארוכים ו-20 קצרים, והיא צריכה לארוז בדיוק 13. מצד אחד, יש לה $\binom{30}{13}$ דרכים לעשות זאת. מצד שני, לפי עקרון החיבור נחלק למקרים לפי מספר המכנסיים הארוכים שארזה, $k=0,1,\ldots,10$. אם ארזה k ארוכים ו-$13-k$ קצרים, יש לה $\binom{10}{k}\binom{20}{13-k}$ דרכים לעשות זאת. לכן

$$\binom{30}{13}=\binom{10}{0}\binom{20}{13}+\binom{10}{1}\binom{20}{12}+\cdots+\binom{10}{10}\binom{20}{3}=\sum_{k=0}^{10}\binom{10}{k}\binom{20}{13-k}.$$

---

26. היעזרו בבינום של ניוטון, $(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^kb^{n-k}$, והראו שלכל קבוצה סופית Ω, מספר תתי-הקבוצות של Ω בגודל זוגי שווה למספר תתי-הקבוצות בגודל אי-זוגי.

פיתרון: נסמן $|\Omega|=n$, ונציב בבינום של ניוטון $a=-1$, $b=1$:

$$0=((-1)+1)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(-1)^k\,1^{n-k}=\binom{n}{0}-\binom{n}{1}+\binom{n}{2}-\binom{n}{3}+\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}.$$

נעביר את המחוברים עם הסימן השלילי לאגף השני ונקבל

$$\boxed{\binom{n}{1}+\binom{n}{3}+\cdots=\binom{n}{0}+\binom{n}{2}+\ldots}$$

(המחובר האחרון בכל אגף הוא $\binom{n}{n}$ או $\binom{n}{n-1}$, לפי הזוגיות של n). האגף הימני סופר את תתי-הקבוצות של Ω בגודל זוגי, והשמאלי את אלה בגודל אי-זוגי.

---

27. חשבו על שיקול דומה לזה שבשאלה 25, והוכיחו שלכל $n\in\mathbb{N}$ מתקיים

$$\binom{2n}{n}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2.$$

פיתרון: לגפן יש עכשיו $2n$ זוגות מכנסיים, n ארוכים ו-n קצרים, והיא צריכה לארוז n מהם. מצד אחד יש $\binom{2n}{n}$ דרכים. מצד שני, נחלק למקרים לפי מספר הארוכים, $k=0,\ldots,n$. אם ארזה k ארוכים ו-$n-k$ קצרים, יש $\binom{n}{k}\binom{n}{n-k}=\binom{n}{k}^2$ דרכים (לפי הסימטריה $\binom{n}{n-k}=\binom{n}{k}$). לכן

$$\boxed{\binom{2n}{n}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2}.$$

---

28. יהיו n, k מספרים טבעיים, $1 \leq k \leq n-1$. בשאלה נוכיח את **זהות פסקל**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

(א) הסבירו את הזהות במילים, בהסבר קומבינטורי.

פיתרון: בכיתה n תלמידים, ואחד מהם הוא דני. בוחרים k תלמידים, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות. מצד אחד, יש $\binom{n}{k}$ דרכים לעשות זאת.
מצד שני, נחלק את הבחירות לשני מקרים זרים:

- **דני נבחר.** נשאר לבחור עוד $k-1$ תלמידים מתוך $n-1$ התלמידים האחרים: $\binom{n-1}{k-1}$ דרכים.
- **דני לא נבחר.** בוחרים את כל k התלמידים מתוך $n-1$ התלמידים האחרים: $\binom{n-1}{k}$ דרכים.

כל בחירה שייכת למקרה אחד בדיוק, ולכן לפי עקרון החיבור $\boxed{\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}}$.

(ב) הוכיחו את הזהות אלגברית, בעזרת ההגדרה $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$.

פיתרון: נכתוב את שני המחוברים באגף הימני לפי ההגדרה:

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!\,(n-1-k)!}.$$

נביא למכנה משותף $k!\,(n-k)!$: במחובר הראשון נכפיל מונה ומכנה ב-k (כי $k! = k\cdot(k-1)!$), ובשני ב-$n-k$ (כי $(n-k)! = (n-k)\cdot(n-k-1)!$):

$$\frac{k\cdot(n-1)!}{k!\,(n-k)!} + \frac{(n-k)\cdot(n-1)!}{k!\,(n-k)!} = \frac{(n-1)!\,\big(k+(n-k)\big)}{k!\,(n-k)!} = \frac{n\cdot(n-1)!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

29. (א) הראו שמספר המילים באורך n מעל $\{0,1\}$ שיש בהן בדיוק r אפסים הוא $\binom{n}{r}$.

> **פיתרון:** מילה כזו נקבעת לגמרי לפי המקומות שבהם יש 0 (בכל שאר המקומות יש 1). לכן צריך לבחור r מקומות מתוך n, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות, ויש לכך $\binom{n}{r}$ אפשרויות.

(ב) כמה סדרות של אפסים ואחדים באורך $2n$ יש, שבהן מספר האפסים ב-n המקומות הראשונים שווה למספר האחדים ב-n המקומות האחרונים?

> **פיתרון:** נניח שב-n המקומות הראשונים יש i אפסים. לפי התנאי, ב-n המקומות האחרונים יש i אחדים, כלומר $n-i$ אפסים. לכן בסדרה כולה יש $i+(n-i)=n$ אפסים. להפך, אם בסדרה יש בדיוק n אפסים, ובחצי הראשון יש i מהם, אז בחצי השני יש $n-i$ אפסים, כלומר i אחדים, והתנאי מתקיים. לכן אלה בדיוק הסדרות באורך $2n$ עם n אפסים, ולפי הסעיף הקודם יש $\boxed{\binom{2n}{n}}$ כאלה.

---

30. בקבוצה יש 4 מורים ו-7 תלמידים. צריך לבחור מתוכם 5 אנשים. כמה אפשרויות יש, כאשר:

(א) אין מגבלות?

> **פיתרון:** $\binom{11}{5}=\boxed{462}$.

(ב) צריך לבחור לפחות שני מורים?

> **פיתרון:** מפרידים לפי מספר המורים שנבחרו (2, 3 או 4), ואת שאר המקומות ממלאים בתלמידים:
>
> $$\binom{4}{2}\binom{7}{3}+\binom{4}{3}\binom{7}{2}+\binom{4}{4}\binom{7}{1}=6\cdot 35+4\cdot 21+1\cdot 7=\boxed{301}.$$

(ג) צריך לבחור בדיוק שלושה מורים?

> **פיתרון:** $\binom{4}{3}\binom{7}{2}=4\cdot 21=\boxed{84}$.

(ד) יש מורה אחד ותלמיד אחד שלא יכולים להיות יחד בקבוצה?

> **פיתרון:** מכל הקבוצות מורידים את אלה שבהן שניהם נבחרו. בקבוצות כאלה צריך לבחור עוד 3 אנשים מתוך 9 האחרים: $\binom{9}{3}=84$. לכן יש $462-84=\boxed{378}$ אפשרויות.

---

31. כמה תתי-קבוצות של $\{1,2,\ldots,11\}$ יש בהן לפחות שני מספרים אי-זוגיים?

פיתרון: בקבוצה יש 6 מספרים אי-זוגיים $(1,3,5,7,9,11)$ ו-5 זוגיים.
דרך א: דרך המשלים. בסך הכול יש $2^{11}=2048$ תתי-קבוצות. תת-קבוצה לא מקיימת את התנאי אם יש בה אפס מספרים אי-זוגיים או בדיוק אחד. את האי-זוגיים בוחרים ב-$\binom{6}{0}+\binom{6}{1}=7$ דרכים, ואת הזוגיים בכל דרך, $2^5=32$. לכן

$$2048-7\cdot 32=2048-224=\boxed{1824}.$$

דרך ב: ישירות. אם בתת-הקבוצה יש i מספרים אי-זוגיים $(2\le i\le 6)$, בוחרים אותם ב-$\binom{6}{i}$ דרכים ואת הזוגיים ב-2^5 דרכים:

$$2^5\left(\binom{6}{2}+\binom{6}{3}+\binom{6}{4}+\binom{6}{5}+\binom{6}{6}\right)=32\,(15+20+15+6+1)=1824.$$

---

32. היעזרו בבינום של ניוטון.

(א) כתבו במפורש את $(1+x)^8$.

פיתרון: לפי הבינום של ניוטון, $(1+x)^8=\sum_{k=0}^{8}\binom{8}{k}x^k$:

$$(1+x)^8=1+8x+28x^2+56x^3+70x^4+56x^5+28x^6+8x^7+x^8.$$

(ב) כתבו במפורש את $(1-x)^8$.

פיתרון: מציבים $-x$ במקום x בסעיף הקודם. המקדמים של החזקות האי-זוגיות מחליפים סימן:

$$(1-x)^8=1-8x+28x^2-56x^3+70x^4-56x^5+28x^6-8x^7+x^8.$$

(ג) מצאו את המקדם של x^5 ב-$(1+x)^{11}$.

פיתרון: $\binom{11}{5}=\boxed{462}$.

(ד) מצאו את המקדם של a^2b^8 ב-$(a+b)^{10}$.

פיתרון: $\binom{10}{2}=\boxed{45}$.

(ה) מצאו את המקדם של x^6 ב-$(1+x)^{12}$.

פיתרון: $\binom{12}{6}=\boxed{924}$.

(ו) מצאו את המקדם של a^3b^6 ב-$(a+b)^9$.

פיתרון: $\boxed{84} = \binom{9}{3}$.

(ז) מצאו את המקדם של x^3 ב-$(3+4x)^6$.

פיתרון: המחובר הכללי הוא $\binom{6}{k}(4x)^k 3^{6-k}$. עבור $k=3$: $\binom{6}{3}\cdot 4^3 \cdot 3^3 = 20 \cdot 64 \cdot 27 =$ $\boxed{34{,}560}$.

(ח) מצאו את המקדם של a^6b^6 ב-$(a^2+b^3)^5$.

פיתרון: המחובר הכללי הוא $\binom{5}{k}(a^2)^k(b^3)^{5-k} = \binom{5}{k}a^{2k}b^{15-3k}$. כדי לקבל a^6b^6 צריך $2k=6$ ו-$15-3k=6$, כלומר $k=3$. המקדם הוא $\boxed{10} = \binom{5}{3}$.

---

33. יהיו $0 \le k \le r \le n$. בשאלה נוכיח את הזהות

$$\binom{n}{r}\binom{r}{k} = \binom{n}{k}\binom{n-k}{r-k}.$$

(א) תנו הסבר קומבינטורי לזהות.

פיתרון: נספור בשתי דרכים את מספר האפשרויות לבחור, מתוך n סטודנטים, ועדה של r חברים וגם ועדת משנה של k חברים מתוך הוועדה.
קודם הוועדה. את הוועדה בוחרים ב-$\binom{n}{r}$ דרכים, ואז את ועדת המשנה מתוך r חברי הוועדה ב-$\binom{r}{k}$ דרכים. לפי עקרון הכפל: $\binom{n}{r}\binom{r}{k}$.
קודם ועדת המשנה. את ועדת המשנה בוחרים ישר מתוך כל הסטודנטים, ב-$\binom{n}{k}$ דרכים. אחר כך משלימים את הוועדה: צריך עוד $r-k$ חברים מתוך $n-k$ הסטודנטים שלא נבחרו, ב-$\binom{n-k}{r-k}$ דרכים. לפי עקרון הכפל: $\binom{n}{k}\binom{n-k}{r-k}$.
ספרנו את אותו הדבר בשתי דרכים, ולכן שני הביטויים שווים.

(ב) הוכיחו את הזהות בעזרת הנוסחה $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$.

פיתרון:

$$\binom{n}{r}\binom{r}{k} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}\cdot\frac{r!}{k!\,(r-k)!} = \frac{n!}{(n-r)!\,k!\,(r-k)!},$$

$$\binom{n}{k}\binom{n-k}{r-k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}\cdot\frac{(n-k)!}{(r-k)!\,(n-r)!} = \frac{n!}{k!\,(r-k)!\,(n-r)!}.$$

(כי $(n-k)-(r-k) = n-r$.) קיבלנו את אותו ביטוי.

---

34. תנו הסבר קומבינטורי לזהויות:

(א) $\sum_{i=0}^{n} i\binom{n}{i} = n\,2^{n-1}$.

פיתרון: נספור בשתי דרכים את מספר האפשרויות לבחור, מתוך n סטודנטים, ועדה ויו"ר שהוא אחד מחבריה.
קודם הוועדה. אם בוועדה i חברים, בוחרים אותה ב-$\binom{n}{i}$ דרכים ואת היו"ר ב-i דרכים. סוכמים על כל הגדלים האפשריים: $\sum_{i=0}^{n} i\binom{n}{i}$. (ועדה ריקה לא תורמת, כי אין לה יו"ר.)
קודם היו"ר. את היו"ר בוחרים ב-n דרכים, ואז כל אחד מ-$n-1$ האחרים בוועדה או לא: 2^{n-1} אפשרויות. סך הכול $n\,2^{n-1}$.

(ב) $\binom{2n}{2} = 2\binom{n}{2} + n^2$.

פיתרון: בכיתה n בנים ו-n בנות, ובוחרים שני תלמידים. סך הכול יש $\binom{2n}{2}$ אפשרויות. מצד שני, נפריד לשלושה מקרים זרים: שני בנים ($\binom{n}{2}$), שתי בנות ($\binom{n}{2}$), או בן ובת ($n \cdot n = n^2$). לפי עקרון החיבור: $\binom{2n}{2} = 2\binom{n}{2} + n^2$.

3 מבוא להסתברות

35. מטילים קובייה הוגנת.

(א) כתבו את מרחב המדגם Ω.

פיתרון: $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$. הקובייה הוגנת, ולכן כל התוצאות סבירות באותה מידה: זה מרחב הסתברות אחיד, ו-$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{6}$ לכל מאורע A.

(ב) מה ההסתברות לקבל 6?

פיתרון: $\boxed{\mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{6}}$.

(ג) כתבו את המאורע „התקבלה תוצאה זוגית" כתת-קבוצה של Ω, ומצאו את ההסתברות שלו.

פיתרון: $A = \{2,4,6\}$, ולכן $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6} = \boxed{\frac{1}{2}}$.

36. מטילים שתי קוביות הוגנות, אחת אחרי השנייה. מרחב המדגם הוא $\Omega = \{1,\ldots,6\}\times\{1,\ldots,6\}$, ו-$|\Omega| = 36$. בכל סעיף, כתבו את המאורע כתת-קבוצה של Ω, ומצאו את ההסתברות שלו.

(א) סכום התוצאות הוא 4.

פיתרון: $A = \{(1,3),(2,2),(3,1)\}$, ולכן $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{36} = \boxed{\frac{1}{12}}$.

(ב) התוצאה בקובייה הראשונה גדולה לפחות ב-4 מהתוצאה בקובייה השנייה.

פיתרון: צריך $a \geq b+4$. אם $b=1$ אז $a \in \{5,6\}$, ואם $b=2$ אז $a=6$. עבור $b \geq 3$ אין אפשרויות. לכן $B = \{(5,1),(6,1),(6,2)\}$, ו-$\mathbb{P}(B) = \frac{3}{36} = \boxed{\frac{1}{12}}$.

(ג) סכום התוצאות קטן מ-13.

פיתרון: הסכום תמיד בין 2 ל-12, ולכן המאורע הוא כל Ω, ו-$\mathbb{P}(\Omega) = \boxed{1}$.

(ד) סכום התוצאות הוא 1.

פיתרון: הסכום תמיד לפחות 2, ולכן המאורע הוא $\varnothing$, ו-$\mathbb{P}(\varnothing) = \boxed{0}$.

---

37. בכד יש 7 כדורים שחורים וכדור צהוב אחד. בוחרים מהכד באקראי 3 כדורים (בבת אחת). מה ההסתברות שהכדור הצהוב נבחר? (אפשר להבחין בין כדורים מאותו צבע.)

פיתרון: נמספר את הכדורים. מרחב המדגם הוא כל תתי-הקבוצות בגודל 3 של 8 הכדורים, כולן סבירות באותה מידה, ו-$|\Omega| = \binom{8}{3} = 56$.

דרך א. בתוצאות שבהן הצהוב נבחר צריך לבחור עוד 2 כדורים מתוך 7 השחורים: $\binom{7}{2} = 21$. לכן ההסתברות היא $\boxed{\frac{3}{8}} = \frac{21}{56}$.

דרך ב: המשלים. בתוצאות שבהן הצהוב לא נבחר, שלושת הכדורים שחורים: $\binom{7}{3} = 35$. לכן ההסתברות היא $1 - \frac{35}{56} = \frac{3}{8}$.

---

38. בוחרים באקראי 6 אנשים. מה ההסתברות שימי ההולדת שלהם נופלים בדיוק בשני חודשים של השנה? (הניחו שכל אחד נולד בכל אחד מ-12 החודשים באותה הסתברות, ובלי קשר לאחרים.)

פיתרון: מרחב המדגם: כל הדרכים להתאים חודש לכל אחד מ-6 האנשים, $|\Omega| = 12^6$, כולן סבירות באותה מידה.
נספור את התוצאות שבהן מופיעים בדיוק שני חודשים. את שני החודשים בוחרים ב-$\binom{12}{2} = 66$ דרכים. אחר כך כל אחד מ-6 האנשים שייך לאחד משני החודשים: $2^6 = 64$ אפשרויות, אבל צריך להוריד את שתי האפשרויות שבהן כולם באותו חודש (אז מופיע רק חודש אחד). נשארות $64 - 2 = 62$ אפשרויות. לפי עקרון הכפל, יש $66 \cdot 62 = 4092$ תוצאות מתאימות, וההסתברות היא

$$\frac{66 \cdot 62}{12^6} = \frac{4092}{2{,}985{,}984} \approx \boxed{0.0014}.$$

39. סתיו מסדרת באקראי 10 ספרים שונים על מדף.

(א) מה ההסתברות שהספרים יהיו מסודרים לפי סדר האלף-בית של שמותיהם?

פיתרון: מרחב המדגם הוא כל הסידורים של 10 הספרים, $|\Omega| = 10!$, כולם סבירים באותה מידה. רק סידור אחד הוא לפי סדר האלף-בית, ולכן ההסתברות היא $\boxed{\frac{1}{10!}}$.

(ב) שניים מהספרים הם „הנסיך הקטן" ו„פו הדוב". מה ההסתברות שהם יעמדו זה ליד זה?

פיתרון: נדביק את שני הספרים ל„גוש" אחד. יש $9!$ דרכים לסדר את הגוש ואת 8 הספרים האחרים, ו-2 דרכים לסדר את שני הספרים בתוך הגוש. לכן ההסתברות היא $\frac{2 \cdot 9!}{10!} = \frac{2}{10} = \boxed{\frac{1}{5}}$.

(ג) מה ההסתברות שבין שני הספרים האלה יהיו בדיוק 3 ספרים?

פיתרון: אם הספר השמאלי מבין השניים במקום i, השני במקום $i+4$, ולכן $1 \leq i \leq 6$: 6 אפשרויות למקומות. יש 2 דרכים להחליט מי משני הספרים בצד שמאל, ו-$8!$ דרכים לסדר את שאר הספרים. לכן ההסתברות היא

$$\frac{6 \cdot 2 \cdot 8!}{10!} = \frac{12}{90} = \boxed{\frac{2}{15}}.$$

(ד) מבין 10 הספרים, ל-4 יש כריכה אדומה, ל-4 כריכה כחולה ול-2 כריכה לבנה. מה ההסתברות שהספרים מכל צבע יעמדו יחד?

פיתרון: את שלושת „גושי הצבע" מסדרים ב-$3!$ דרכים, ובתוך כל גוש מסדרים את הספרים: $4! \cdot 4! \cdot 2!$. לכן ההסתברות היא

$$\frac{3! \cdot 4! \cdot 4! \cdot 2!}{10!} = \frac{6912}{3{,}628{,}800} = \boxed{\frac{1}{525}}.$$

40. בניסוי הבא בוחרים מספר טבעי כלשהו, כלומר מרחב המדגם הוא $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$, ונתונה פונקציית הסתברות $\mathbb{P}$. פתרו כל אחד משני הסעיפים בנפרד; בכל סעיף נתון מידע אחר על $\mathbb{P}$.

(א) ידוע ש-$\mathbb{P}(\{k\}) = C \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^k$ לכל $k \geq 1$.

i. מצאו את C.

ii. חשבו את $\mathbb{P}(A)$, כאשר A = "נבחר מספר זוגי".

פיתרון: פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

i. המאורעות $\{1\}, \{2\}, \dots$ זרים בזוגות, ולכן

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\{1\}) + \mathbb{P}(\{2\}) + \cdots = C \cdot \frac{2}{3} + C\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \cdots .$$

זה טור הנדסי אינסופי עם איבר ראשון $a_1 = \frac{2}{3}C$ ומנה $q = \frac{2}{3}$. לכן

$$1 = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{2}{3}C}{1-\frac{2}{3}} = 2C \quad \Longrightarrow \quad \boxed{C = \tfrac{1}{2}}.$$

ii. $A = \{2, 4, 6, \dots\}$, ולכן

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(\{2n\}) = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^{2n} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4}{9}\right)^{n} = \frac{1}{2}\cdot\frac{4/9}{1-4/9} = \boxed{\frac{2}{5}}.$$

(ב) ידוע ש-$\mathbb{P}(\{k, k+1\}) = C \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^k$ לכל $k \geq 1$.

i. מצאו את C.

ii. חשבו את $\mathbb{P}(B)$, כאשר B = "נבחר 1 או 4".

פיתרון: פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

i. **שימו לב:** המאורעות $\{1,2\}, \{2,3\}, \{3,4\}$, ...אינם זרים בזוגות! אבל המאורעות $\{1,2\}, \{3,4\}, \{5,6\}$, ...כן זרים בזוגות, והאיחוד שלהם הוא Ω. לכן

$$1 = \mathbb{P}(\{1,2\}) + \mathbb{P}(\{3,4\}) + \cdots = C \cdot \frac{2}{3} + C\left(\frac{2}{3}\right)^3 + \cdots = \frac{\frac{2}{3}C}{1-\frac{4}{9}} = \frac{6C}{5},$$

ולכן $\boxed{C = \frac{5}{6}}$.

ii. $B = \{1, 4\}$, ולכן

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\{1,2,3,4\}) - \mathbb{P}(\{2,3\}) = \mathbb{P}(\{1,2\}) + \mathbb{P}(\{3,4\}) - \mathbb{P}(\{2,3\})$$
$$= \frac{5}{6}\left[\frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^3 - \left(\frac{2}{3}\right)^2\right] = \frac{5}{6}\cdot\frac{18+8-12}{27} = \boxed{\frac{35}{81}}.$$

41. באוכלוסייה מסוימת 40% הן נשים ו-50% הם בעלי רישיון נהיגה. ידוע ש-40% מהאוכלוסייה הם גברים בעלי רישיון נהיגה. בוחרים אדם באקראי מהאוכלוסייה.

(א) מה ההסתברות שזו אישה בעלת רישיון נהיגה?

פיתרון: נסמן W = „אישה", L = „בעל/ת רישיון". L הוא איחוד זר של $W \cap L$ ושל $W^C \cap L$, ולכן $\mathbb{P}(W \cap L) = \mathbb{P}(L) - \mathbb{P}(W^C \cap L) = 0.5 - 0.4 = \boxed{0.1}$.

(ב) מה ההסתברות שזה גבר שאין לו רישיון נהיגה?

פיתרון: $\mathbb{P}(W^C) = 0.6$, ו-W^C הוא איחוד זר של $W^C \cap L$ ושל $W^C \cap L^C$. לכן $\mathbb{P}(W^C \cap L^C) = 0.6 - 0.4 = \boxed{0.2}$.

---

42. יהיו A, B, C שלושה מאורעות זרים בזוגות, כך ש-$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = p$. מה ההסתברות שיקרה בדיוק אחד מהם?

פיתרון: המאורעות זרים, ולכן לא ייתכן שיקרו שניים מהם יחד. לכן „בדיוק אחד" הוא בדיוק „לפחות אחד", כלומר $A \cup B \cup C$. כיוון שהם זרים בזוגות,

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) = \boxed{3p}.$$

הערה. מכאן גם ש-$3p \leq 1$, כלומר: $p \leq \frac{1}{3}$ לא קיימים שלושה מאורעות זרים בזוגות, שההסתברות של כל אחד מהם היא, למשל, $\frac{1}{2}$.

---

43. כמה מהמספרים $1, 2, \ldots, 100$ מתחלקים ב-2, ב-3 או ב-5?

פיתרון: נסמן ב-A_2, A_3, A_5 את קבוצות המספרים שמתחלקים ב-2, ב-3 וב-5. לפי הכלה והפרדה: $|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = 50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$.

---

44. בסיום כנס בנושא בינה מלאכותית (AI), 10 מדעניות מחשב קבעו להיפגש בסניף ארומה שבאוניברסיטת בן-גוריון. להפתעתן, התברר שיש באוניברסיטה שלושה סניפים כאלה, ולכן כל אחת מהן בחרה סניף באקראי והגיעה אליו.

פיתרון: מרחב המדגם הוא כל הדרכים שבהן 10 מדעניות המחשב בוחרות סניפים, $|\Omega| = 3^{10}$, ומרחב ההסתברות אחיד.

(א) מה ההסתברות שכל מדעניות המחשב הצליחו להיפגש כמתוכנן, כלומר הגיעו כולן לאותו סניף?

פיתרון: נסמן A = "כל מדעניות המחשב הגיעו לאותו סניף". $|A| = 3$, כי כולן יכולות להגיע לסניף הראשון, לשני או לשלישי. לכן

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{3^{10}} = \boxed{\frac{1}{3^9}}.$$

(ב) מה ההסתברות שלסניף בבניין 56 לא הגיעה אף אחת?

פיתרון: נסמן B = "לסניף בבניין 56 לא הגיעה אף אחת". אז $|B| = 2^{10}$, כי לכל מדענית מחשב יש רק 2 אפשרויות ולא 3. לכן

$$\mathbb{P}(B) = \frac{2^{10}}{3^{10}} = \boxed{\left(\frac{2}{3}\right)^{10}}.$$

(ג) השתמשו בעקרון ההכלה וההפרדה, וחשבו את ההסתברות שלכל סניף תגיע לפחות מדענית מחשב אחת.

פיתרון: נסמן A_i = "לסניף ה-i הגיעה לפחות מדענית מחשב אחת", $i = 1, 2, 3$. אנחנו מחפשים את $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$. לפי המשלים ודה־מורגן:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 1 - \mathbb{P}(A_1^C \cup A_2^C \cup A_3^C),$$

ולפי עקרון ההכלה וההפרדה:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1^C \cup A_2^C \cup A_3^C) = \mathbb{P}(A_1^C) + \mathbb{P}(A_2^C) + \mathbb{P}(A_3^C) \\ - \mathbb{P}(A_1^C \cap A_2^C) - \mathbb{P}(A_1^C \cap A_3^C) - \mathbb{P}(A_2^C \cap A_3^C) \\ + \mathbb{P}(A_1^C \cap A_2^C \cap A_3^C).\end{aligned}$$

- כל A_i^C פירושו שלסניף ה-i לא הגיעה אף אחת. כמו בסעיף (ב), $\mathbb{P}(A_i^C) = (\frac{2}{3})^{10}$.
- כל $A_i^C \cap A_j^C$ פירושו שכולן הגיעו לסניף הנותר, ולכן $\mathbb{P}(A_i^C \cap A_j^C) = \frac{1}{3^{10}}$.
- $A_1^C \cap A_2^C \cap A_3^C = \varnothing$, ולכן הסתברותו 0.

לכן

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 1 - \left(3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{10} - 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{10}\right) = \boxed{\frac{3^9 - 2^{10} + 1}{3^9}} \approx 0.948.$$

45. הוכיחו בעזרת הנוסחה לשני מאורעות, שלכל שלושה מאורעות A, B, C:

$$\mathbb{P}(A\cup B\cup C) = \mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)+\mathbb{P}(C)-\mathbb{P}(A\cap B)-\mathbb{P}(A\cap C)-\mathbb{P}(B\cap C)+\mathbb{P}(A\cap B\cap C).$$

(רמז: כתבו $A\cup B\cup C = (A\cup B)\cup C$, והשתמשו ב-$(A\cup B)\cap C = (A\cap C)\cup(B\cap C)$.)

---

46. הוכיחו שלכל שני מאורעות $\mathbb{P}(A\cap B) \geq \mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-1$. יישום: 90% מהסטודנטים הגישו את תרגיל 1, ו-80% הגישו את תרגיל 2. מה אפשר לומר על אחוז הסטודנטים שהגישו את שניהם?

> **פיתרון:** מהכלה והפרדה ומכך ש-$\mathbb{P}(A\cup B)\leq 1$. ביישום: לפחות 70%.

---

47. בקורס בהסתברות היו שני מבחנים. 80% מהסטודנטים עברו את המבחן הראשון, 75% עברו את המבחן השני, ו-60% עברו את שניהם. בוחרים סטודנט באקראי.

(א) מה ההסתברות שהוא עבר את המבחן הראשון ונכשל במבחן השני?

> **פיתרון:** A הוא איחוד זר של $A\cap B$ ושל $A\cap B^C$, ולכן $\mathbb{P}(A\cap B^C) = \mathbb{P}(A)-\mathbb{P}(A\cap B) = 0.8-0.6 = \boxed{0.2}$.

(ב) מה ההסתברות שהוא עבר לפחות מבחן אחד?

> **פיתרון:** לפי הכלה והפרדה: $\mathbb{P}(A\cup B) = 0.8+0.75-0.6 = \boxed{0.95}$.

(ג) מה ההסתברות שהוא נכשל לפחות במבחן אחד?

> **פיתרון:** „נכשל לפחות באחד" הוא המשלים של „עבר את שניהם": $1-\mathbb{P}(A\cap B) = 1-0.6 = \boxed{0.4}$.

---

48. במפעל טקסטיל יש שתי מכונות לחיתוך בד. ההסתברות שהמכונה הראשונה תתקלקל ביום מסוים היא 0.1, ההסתברות שהשנייה תתקלקל היא 0.05, וההסתברות שלפחות אחת מהן תתקלקל היא 0.12.

(א) מה ההסתברות ששתי המכונות יתקלקלו?

פיתרון: נסמן A = „הראשונה מתקלקלת", B = „השנייה מתקלקלת". לפי הכלה והפרדה, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B) = 0.1 + 0.05 - 0.12 = \boxed{0.03}$.

(ב) מה ההסתברות שבדיוק מכונה אחת תתקלקל?

פיתרון: „בדיוק אחת" הוא „לפחות אחת" בלי „שתיהן": $\mathbb{P}(A \cup B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0.12 - 0.03 = \boxed{0.09}$.

(ג) מה ההסתברות שלפחות מכונה אחת תפעל?

פיתרון: זה המשלים של „שתיהן מתקלקלות": $1 - 0.03 = \boxed{0.97}$.

(ד) מה ההסתברות שרק המכונה הראשונה תתקלקל?

פיתרון: $\mathbb{P}(A \cap B^C) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0.1 - 0.03 = \boxed{0.07}$.

---

49. מדען מבצע שני ניסויים. הסיכוי להצליח בניסוי הראשון הוא 0.4, הסיכוי להצליח בשני הוא 0.3, והסיכוי להצליח רק בניסוי הראשון הוא 0.3.

(א) מה הסיכוי שיצליח רק בניסוי השני?

פיתרון: נסמן A = „הצלחה בראשון", B = „הצלחה בשני". נתון $\mathbb{P}(A \cap B^C) = 0.3$, ולכן $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B^C) = 0.4 - 0.3 = 0.1$. מכאן $\mathbb{P}(A^C \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0.3 - 0.1 = \boxed{0.2}$.

(ב) מה הסיכוי שייכשל לפחות בניסוי אחד?

פיתרון: זה המשלים של „הצליח בשניהם": $1 - 0.1 = \boxed{0.9}$.

(ג) מה הסיכוי שייכשל בדיוק בניסוי אחד?

פיתרון: להיכשל בדיוק באחד זה להצליח בדיוק באחד: $\mathbb{P}(A \cap B^C) + \mathbb{P}(A^C \cap B) = 0.3 + 0.2 = \boxed{0.5}$.

---

50. דני מתכונן לשני מבחנים, בחשבון ובאנגלית. להערכת המורים שלו, ההסתברות שיעבור את המבחן בחשבון היא 0.7, ההסתברות שיעבור את המבחן באנגלית היא 0.4, וההסתברות שיעבור לפחות אחד מהם היא 0.9.

(א) מה ההסתברות שדני ייכשל לפחות במבחן אחד?

פיתרון: נסמן M = „עובר בחשבון", E = „עובר באנגלית". לפי הכלה והפרדה, $\mathbb{P}(M \cap E) = 0.7 + 0.4 - 0.9 = 0.2$. „נכשל לפחות באחד" הוא המשלים של „עובר את שניהם": $1 - 0.2 = \boxed{0.8}$.

(ב) מה ההסתברות שדני ייכשל בשני המבחנים?

פיתרון: זה המשלים של „עובר לפחות אחד": $1 - \mathbb{P}(M \cup E) = 1 - 0.9 = \boxed{0.1}$.

(ג) מה ההסתברות שדני יעבור בדיוק מבחן אחד?

פיתרון: $\mathbb{P}(M \cup E) - \mathbb{P}(M \cap E) = 0.9 - 0.2 = \boxed{0.7}$.

---

51. חברת פרסום ערכה סקר כדי לבדוק כמה אנשים קוראים את העיתונים „ידיעות אחרונות" ו„מעריב". לפי הסקר, 55% קוראים את „ידיעות אחרונות", 50% קוראים את „מעריב", ו-25% קוראים את שניהם. מה אחוז האנשים ש:

(א) קוראים את „ידיעות אחרונות" או את „מעריב"?

פיתרון: נסמן Y = „קורא ידיעות", M = „קורא מעריב". לפי הכלה והפרדה: $\mathbb{P}(Y \cup M) = 0.55 + 0.5 - 0.25 = 0.8$, כלומר $\boxed{80\%}$.

(ב) לא קוראים את „ידיעות אחרונות"?

פיתרון: $\mathbb{P}(Y^C) = 1 - 0.55 = 0.45$, כלומר $\boxed{45\%}$.

(ג) לא קוראים אף אחד משני העיתונים?

פיתרון: $\mathbb{P}\big((Y \cup M)^C\big) = 1 - 0.8 = 0.2$, כלומר $\boxed{20\%}$.

(ד) קוראים רק את „מעריב"?

פיתרון: $\mathbb{P}(M \cap Y^C) = \mathbb{P}(M) - \mathbb{P}(M \cap Y) = 0.5 - 0.25 = 0.25$, כלומר $\boxed{25\%}$.

(ה) קוראים בדיוק עיתון אחד?

פיתרון: $\mathbb{P}(Y \cup M) - \mathbb{P}(Y \cap M) = 0.8 - 0.25 = 0.55$, כלומר $\boxed{55\%}$.

(ו) לא קוראים את שני העיתונים יחד (כלומר, יש לפחות עיתון אחד מהשניים שהם לא קוראים)?

פיתרון: זה המשלים של „קוראים את שניהם": $1 - 0.25 = 0.75$, כלומר $\boxed{75\%}$.
